

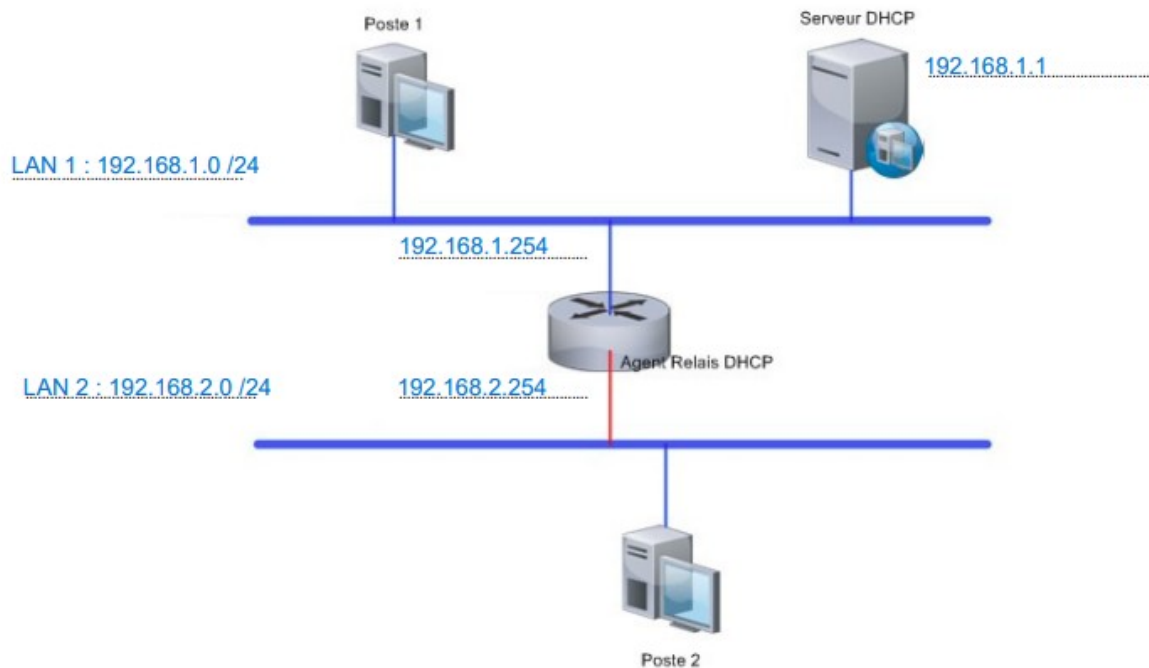
TP3 – Agent Relais DHCP

Table des matières

Contexte.....	2
1. Sur le schéma réseau ci-dessus donner les adresses IP des réseaux et des interfaces.....	2
2. Donner la configuration du serveur DHCP (nombre d'étendue, plage d'adresses...).....	2
Installation du serveur DHCP.....	3
Configuration du routeur.....	6
Agent Relai DHCP.....	7

Contexte

1. Sur le schéma réseau ci-dessus donner les adresses IP des réseaux et des interfaces.



2. Donner la configuration du serveur DHCP (nombre d'étendue, plage d'adresses...).

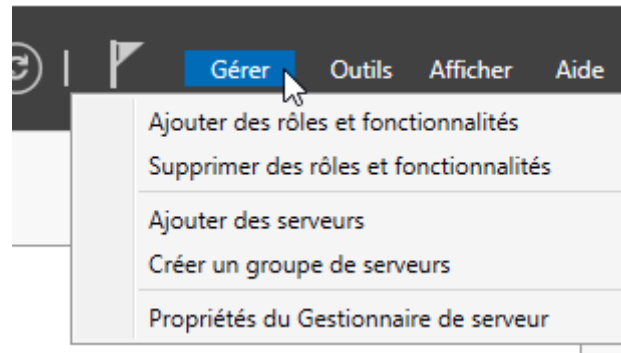
Le serveur DHCP aura 2 étendus, une pour chaque LAN :

- LAN 1 : Plage d'adresse : 192.168.1.2 – 192.168.1.253
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.1.254
DNS par défaut : 172.16.0.100
- LAN 2 : Plage d'adresse : 192.168.2.1 – 192.168.2.253
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.2.254
DNS par défaut : 172.16.0.100

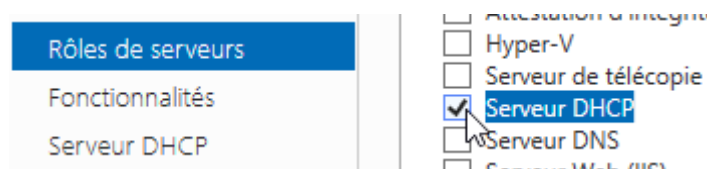
Installation du serveur DHCP

Dans ce TP j'utilise Windows 2022 pour le serveur DHCP

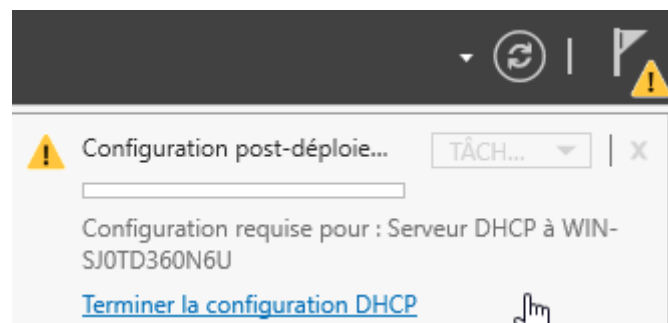
Pour installer le rôle DHCP, il faut déjà que le serveur soit en IP fixe puis aller sur le gestionnaire de serveur, dans « gérer » et « Ajouter des rôles et fonctionnalités »



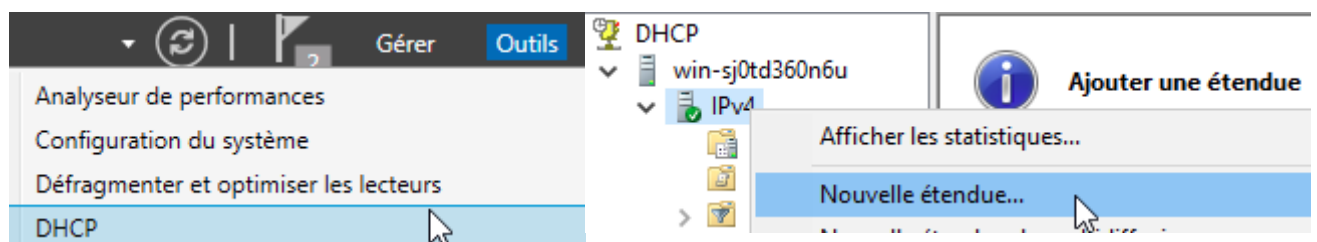
Enfin dans « rôles de serveurs » ajouter le serveur DHCP



Une fois l'installation terminée il faut finaliser l'installation



Quand cela est fini, il faut créer les étendus : cela est accessible dans la configuration du service DHCP.



Pour la LAN 1 :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 1 . 2
Adresse IP de fin : 192 . 168 . 1 . 253

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.1.254

Ajouter Supprimer Monter Descendre

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

172.16.0.100

Résoudre Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Pour la LAN 2 :

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 2 . 1
Adresse IP de fin : 192 . 168 . 2 . 253

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

192.168.2.254

Ajouter Supprimer Monter Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter
Résoudre	172.16.0.100	Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Quand les étendues sont configurées, elles apparaissent dans l'outil de gestion DHCP.

Étendue [192.168.2.0] LAN 2	** Actif **
Étendue [192.168.1.0] LAN 1	** Actif **

Test du serveur DHCP via un client :

```
C:\Users\Admin>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::23c7:1a1:4c05:da44%4
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.1.254

C:\Users\Admin>
```

Configuration du routeur

PfSense sera le routeur dans ce TP

Les adresse IP de PfSense :

```
WAN (wan)      -> vtnet0      -> v4: 172.16.155.20/16
LAN (lan)      -> vtnet1      -> v4: 192.168.1.254/24
OPT1 (opt1)    -> vtnet2      -> v4: 192.168.2.254/24
```

S'il manque des interfaces, ils sont accessible via l'option 1 de PfSense :

1) Assign Interfaces

Il n'y a pas besoin de VLAN

```
Should VLANs be set up now [yln]? n
```

Enfin les interfaces sont dans l'ordre (WAN c'est vtnet0, LAN → vtnet1, OPT1 → vtnet2)

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet0 vtnet1 vtnet2 or a):
```

Pour configurer les adresses IP c'est la seconde option :

2) Set interface(s) IP address

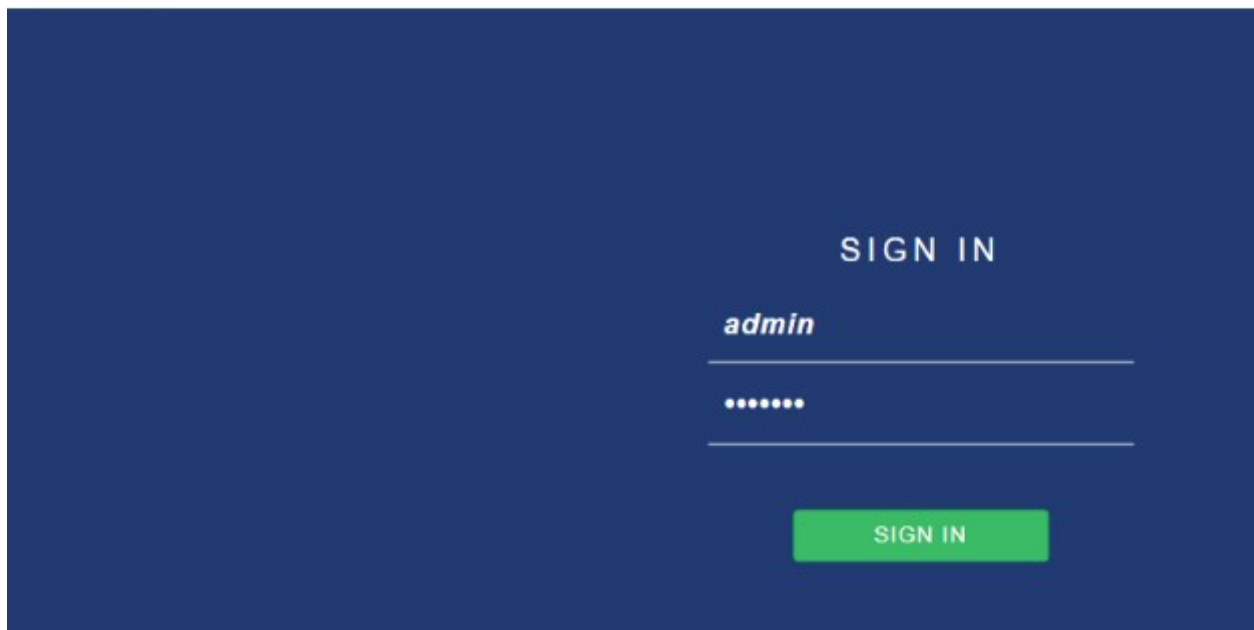
La passerelle suivante doit être indiqué dans la configuration IP de l'interface WAN uniquement.

3. Pourquoi le serveur DHCP n'attribue pas d'adresse IP sur le réseau du poste 2 malgré une configuration correcte de l'étendue ?

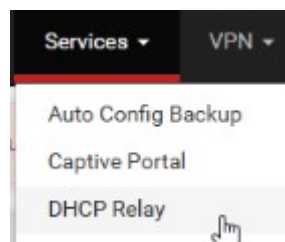
Le serveur DHCP n'attribue pas d'adresse IP sur le LAN 2 car le service DHCP utilise le broadcast pour pouvoir donner une configuration IP or un routeur ne transporte pas les broadcasts. Rendrant le service impossible.

Agent Relai DHCP

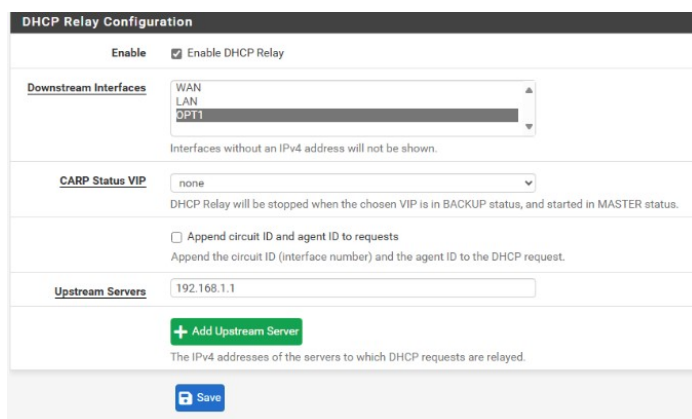
Pour accéder à l'interface graphique de PfSense, il faut mettre l'adresse IP de la patte LAN dans un navigateur web



Pour le relais DHCP, c'est dans « service » puis « DHCP relay »



Il faut activer le relais puis indiquer quel est l'adresse IP du serveur

The image shows the 'DHCP Relay Configuration' page in PfSense. At the top, there is a section 'Enable' with a checkbox 'Enable DHCP Relay' which is checked. Below this is a section 'Downstream Interfaces' with a dropdown menu showing 'WAN', 'LAN', and 'OPT1'. A note below the dropdown says 'Interfaces without an IPv4 address will not be shown.' There is also a 'CARP Status VIP' dropdown set to 'none' with a note 'DHCP Relay will be stopped when the chosen VIP is in BACKUP status, and started in MASTER status.' Below that is a checkbox 'Append circuit ID and agent ID to requests' which is unchecked, with a note 'Append the circuit ID (interface number) and the agent ID to the DHCP request.' There is an 'Upstream Servers' section with a text input field containing '192.168.1.1' and a green button '+ Add Upstream Server'. A note below says 'The IPv4 addresses of the servers to which DHCP requests are relayed.' At the bottom, there is a blue 'Save' button.

Sanchez-Porro Gaëtan

Et le relai fonctionne

```
C:\Users\Admin>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : DESKTOP-3460MC1
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
    Adresse physique . . . . . : BC-24-11-CD-AD-1C
    DHCP activé. . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::aa6:70da:4d5f:19c6%13(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.2.1(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Bail obtenu. . . . . : lundi 3 novembre 2025 12:06:35
    Bail expirant. . . . . : mardi 11 novembre 2025 12:17:05
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.2.254
    Serveur DHCP . . . . . : 192.168.1.1
    IAID DHCPv6 . . . . . : 112993297
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-30-7E-B2-75-BC-24-11-CD-AD-1C
    Serveurs DNS. . . . . : 172.16.0.100
    NetBIOS sur Tcpiip. . . . . : Activé

C:\Users\Admin>
```

Sanchez-Porro Gaëtan

Discover

IP source : 0.0.0.0

IP destination : 255.255.255.255

Rôle : Le client envoie une broadcast afin d'indiquer à un serveur DHCP qu'il demande une configuration IP

Offer

IP source : @IP du serveur DHCP

IP destination : 255.255.255.255

Rôle : Un serveur DHCP répond au broadcast du client en donnant plusieurs offre d'adresse IP

Request

IP source : @IP retenue

IP destination : 255.255.255.255

Rôle : Le client choisie une adresse et indique qu'il veut l'utiliser, demande la suite de la configuration et indique aux autre serveurs qui ont fait une offre que cette dernière n'a pas été retenu

Ack

IP source : @IP du serveur DHCP

IP destination : @IP retenue

Rôle : Le serveur envoie un accusé de réception avec la configuration IP complète.